MORFOFUNCIÓN · TEMA 3

Forma y función celulares

Idea central

La estructura de cada célula favorece sus tareas: su superficie intercambia y reconoce; su interior produce, organiza y distribuye.

Teoría celular

Las células constituyen las unidades estructurales y funcionales de los organismos. Cada célula procede de otra célula y contiene componentes que hacen posible el metabolismo y la reproducción.

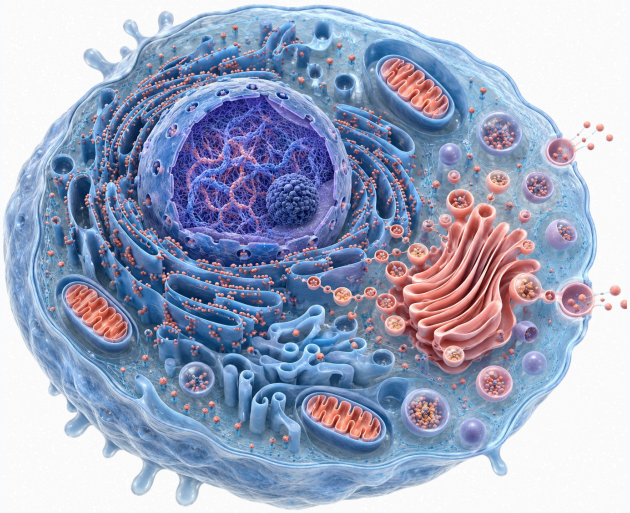
En el cuerpo humano difieren mucho en forma y tamaño según el tejido y su función.

Formas que importan

Escamosas, cúbicas, cilíndricas, esféricas, discoides, fusiformes o estrelladas son descripciones útiles.

Un eritrocito discoide facilita el intercambio de gases; una neurona con prolongaciones establece conexiones a distancia.

Organización de una célula



Membrana, núcleo y compartimentos internos · ilustración generada

Tres regiones generales

Membrana plasmática, citoplasma y núcleo ofrecen una guía inicial para localizar procesos celulares. Las células humanas presentan variaciones importantes, como el eritrocito maduro sin núcleo.

UNA CÉLULA, TRES ZONAS DE TRABAJO

1

SUPERFICIE

Intercambio y comunicación.

2

CITOPLASMA

Reacciones y organelos.

3

NÚCLEO

Información genética.

SUPERFICIE CELULAR

Membrana y especializaciones

Bicapa plasmática

Los fosfolípidos forman una bicapa con cabezas afines al agua y colas hidrófobas enfrentadas. Colesterol y proteínas contribuyen a sus propiedades.

Las proteínas pueden actuar como receptores, enzimas, canales, portadores, marcadores de identidad y moléculas de adhesión.

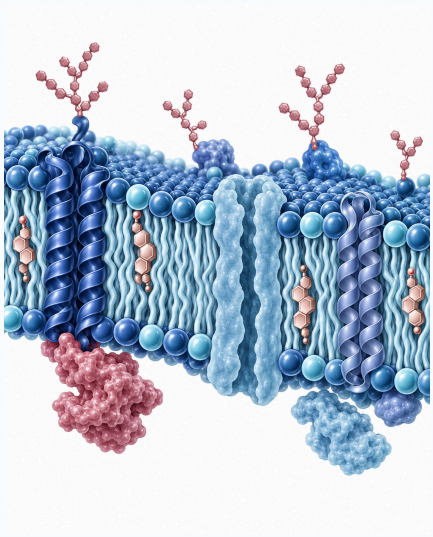
Glucocáliz

Cadenas de glúcidos unidas a lípidos y proteínas se proyectan hacia el exterior. Participan en protección, reconocimiento y adhesión entre células.

Relación clínica

Alteraciones de proteínas de membrana pueden modificar el paso de sustancias; el capítulo usa la fibrosis quística como ejemplo.

Mosaico de la membrana



Bicapa y proteínas · ilustración generada

Proyecciones de la superficie

Microvellosidades: aumentan el área de absorción; son frecuentes en intestino y túbulos renales.

Cilios: desplazan materiales sobre la superficie de ciertas células. Flagelo: impulsa al espermatozoide.

TRES EXTENSIONES, TRES FUNCIONES

1

MICROVELLOSIDAD

Aumenta superficie.

2

CILIO

Mueve líquido o partículas.

3

FLAGELO

Propulsa la célula.

PASO DE SUSTANCIAS

Transporte pasivo y agua

Sin gasto directo de ATP

Filtración: presión física empuja agua y solutos pequeños a través de una barrera.

Difusión simple: las partículas se desplazan en conjunto a favor de su gradiente de concentración. La velocidad depende, entre otros factores, del gradiente, la temperatura y la permeabilidad.

Ósmosis

El agua atraviesa una membrana selectiva hacia el lado con mayor concentración efectiva de solutos que no atraviesan fácilmente esa membrana.

Aquaporinas

Son proteínas de canal que facilitan el movimiento rápido de agua a través de muchas membranas celulares.

Osmolaridad y tonicidad

La osmolaridad expresa partículas disueltas por litro de solución. La tonicidad describe cómo una solución cambia el volumen de una célula al mover agua.

En una solución isotónica el volumen celular se mantiene; en una hipertónica la célula pierde agua; en una hipotónica gana agua. La tonicidad depende de solutos que no cruzan con facilidad la membrana.

No confundir

Una solución puede tener una osmolaridad determinada, pero su efecto sobre el volumen celular exige considerar qué solutos atraviesan la membrana.

Ejemplo

La membrana de un eritrocito permite observar con claridad los cambios de volumen por entrada o salida de agua.

DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO

1

DIFUSIÓN

Soluto a favor del gradiente.

2

ÓSMOSIS

Agua hacia mayor carga osmótica efectiva.

3

FILTRACIÓN

La presión impulsa el flujo.

PASO DE SUSTANCIAS

Portadores y vesículas

Transporte mediado por portadores

Un soluto se une de forma selectiva a una proteína, esta cambia de conformación y libera el soluto al otro lado.

La difusión facilitada sigue el gradiente y no requiere ATP directo. El transporte activo mueve sustancias contra gradiente y requiere energía directa o indirecta.

Dos fuentes de energía

En el transporte activo primario, una ATPasa utiliza ATP; la bomba Na+/K+ mantiene gradientes importantes para muchas células.

En el secundario, el gradiente creado previamente impulsa el cotransporte de otra sustancia.

Transporte vesicular

La endocitosis introduce material en vesículas: fagocitosis para partículas grandes, pinocitosis para líquido y endocitosis mediada por receptor para cargas seleccionadas.

La exocitosis libera productos cuando una vesícula se fusiona con la membrana; también incorpora componentes a la superficie.

Tres escalas de carga

Canales y portadores movilizan iones o moléculas; las vesículas transportan partículas, líquido o conjuntos de macromoléculas.

Selección

La unión específica a receptores permite concentrar sustancias incluso cuando están poco abundantes fuera de la célula.

¿SE NECESITA ENERGÍA?

1

FACILITADO

A favor de gradiente.

2

ACTIVO

Contra gradiente.

3

VESICULAR

Movimiento en vesículas.

INTERIOR CELULAR

El citoesqueleto organiza

Andamio dinámico

El citoesqueleto da forma, sostiene organelos, dirige el transporte interno y ayuda al movimiento celular. Se enlaza con proteínas de membrana y estructuras externas.

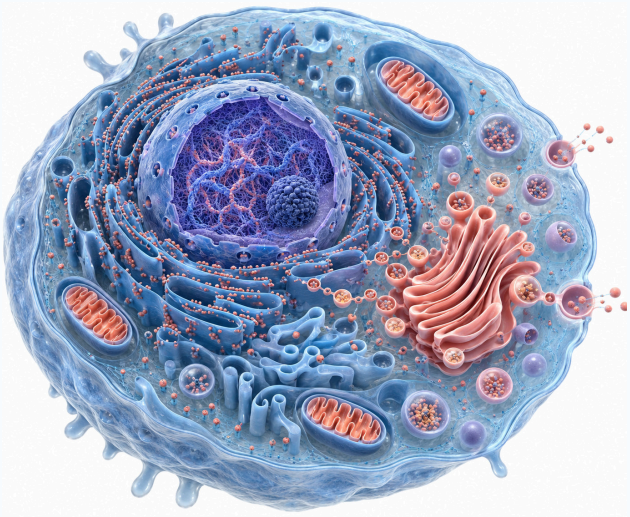
No es un armazón rígido: sus componentes se ensamblan y reorganizan según la actividad celular.

Tres tipos de elementos

Microfilamentos de actina: sostienen bordes celulares y participan en contracción y cambios de forma.

Filamentos intermedios: aportan resistencia mecánica. Microtúbulos: sirven de vías para transporte intracelular y forman cilios, flagelos y el huso mitótico.

Célula y red interna



Los organelos se organizan dentro del citoplasma

Forma y función

Una célula que se mueve, absorbe o soporta tensión necesita una organización distinta del citoesqueleto.

Centrosoma

Organiza microtúbulos y participa en la formación del huso durante la división celular.

TRES FIBRAS DEL CITOESQUELETO

1

ACTINA

Forma y contracción.

2

INTERMEDIOS

Resistencia.

3

MICROTÚBULOS

Transporte y organización.

ORGANELOS

Núcleo, ribosomas y retículo

Núcleo

Contiene cromosomas y dirige gran parte de la actividad genética. La envoltura nuclear posee poros que regulan el intercambio con el citoplasma.

El nucléolo participa en la producción de componentes ribosómicos. La cromatina organiza el DNA con proteínas.

Ribosomas

Ensamblan aminoácidos según la información del RNA mensajero. Los libres producen proteínas utilizadas principalmente en el citosol; los unidos al retículo rugoso producen proteínas destinadas a secreción, membranas o ciertas rutas internas.

Retículo endoplásmico

El retículo rugoso posee ribosomas y participa en síntesis y procesamiento inicial de proteínas.

El retículo liso interviene en síntesis de lípidos, detoxificación y almacenamiento de calcio según el tipo celular.

Ruta de una proteína secretada

Ribosoma del retículo rugoso → interior del retículo → vesícula de transporte → aparato de Golgi → vesícula de secreción.

Compartimentación

Las membranas internas permiten que procesos diferentes ocurran en lugares especializados.

DE LA INFORMACIÓN AL PRODUCTO

1

NÚCLEO

Genes y transcripción.

2

RIBOSOMA

Síntesis proteica.

3

RETÍCULO

Procesa y dirige productos.

ORGANELOS

Golgi, lisosomas y peroxisomas

Aparato de Golgi

Recibe productos del retículo, los modifica, clasifica y empaqueta para destinos distintos. Sus cisternas forman una ruta de entrada y salida.

Las vesículas conectan el Golgi con la membrana plasmática y con compartimentos digestivos.

Lisosomas

Contienen enzimas que degradan materiales incorporados o componentes celulares deteriorados. La digestión ocurre en un compartimento separado del citosol.

Peroxisomas

Realizan reacciones oxidativas y ayudan a degradar ciertos lípidos. Sus enzimas producen y descomponen peróxido de hidrógeno; la catalasa participa en su eliminación.

Lisosomas y peroxisomas son distintos: ambos contienen enzimas, pero actúan en procesos químicos diferentes.

Tráfico interno

El sistema de endomembranas coordina síntesis, modificación, envío, reciclaje y eliminación de materiales.

Vesículas

Pequeños compartimentos membranosos trasladan carga sin mezclarla libremente con el citosol.

TRES DESTINOS INTERNOS

1

GOLGI

Modificar y distribuir.

2

LISOSOMA

Digerir y reciclar.

3

PEROXISOMA

Oxidar y detoxificar.

SÍNTESIS CELULAR

Mitocondrias y reservas

Mitocondrias

Poseen dos membranas; la interna forma crestas. En ellas se produce gran parte del ATP celular mediante respiración aeróbica.

También participan en otros procesos celulares. Su cantidad varía con la demanda de energía del tejido.

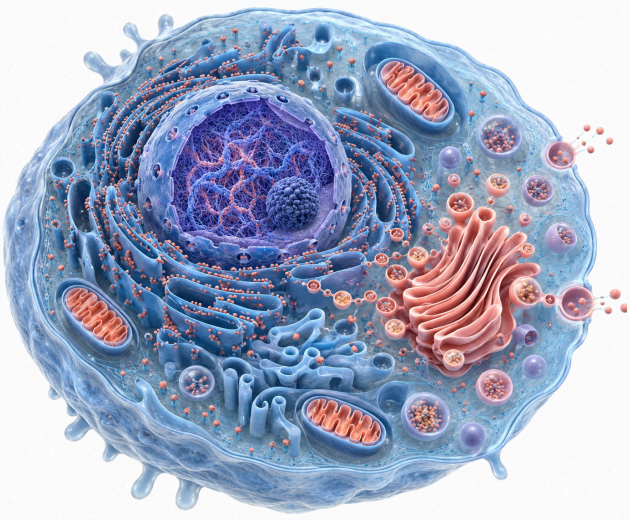
Cuerpos de inclusión

Son acumulaciones citoplasmáticas como gránulos de glucógeno, gotas de grasa o pigmentos; también puede haber material extraño incorporado. A diferencia de los organelos, no son estructuras indispensables para la supervivencia celular.

Forma y función

Una célula muscular con elevada demanda energética suele contener numerosas mitocondrias; una célula de absorción puede ampliar su superficie con microvellosidades.

Mapa visual de organelos



Núcleo, retículo, Golgi y mitocondrias · ilustración generada

Resumen del capítulo

La superficie selecciona, comunica y mueve sustancias; el citoesqueleto organiza; los organelos producen energía y procesan materiales.

Fuente

Saladin, Anatomía y fisiología, capítulo 3: «Forma y función celulares», secciones 3.1-3.4. Resumen del PDF proporcionado.

DEL LÍMITE AL INTERIOR

1

MEMBRANA

Intercambio selectivo.

2

CITOESQUELETO

Soporte y movimiento.

3

ORGANELOS

Trabajo especializado.